

Diagnóstico, impacto y liderazgo ético en la práctica de la ciencia de datos

Ensayo de responsabilidad social y ética profesional

a. Diagnóstico ético personal

Como profesional de la ciencia de datos trabajo con información que describe a personas reales y con modelos que terminan decidiendo sobre ellas; por eso mis decisiones técnicas son, antes que nada, decisiones éticas. Reconozco cuatro valores que hoy guían mi toma de decisiones:

- **Veracidad epistémica:** no maquillo resultados. *Evidencia:* en cada informe documento los supuestos, la incertidumbre y las limitaciones del modelo (intervalos de confianza, casos donde falla), aunque eso debilite la "buena noticia" que el cliente espera. Esto conecta con la dimensión de la verdad que Morris (1997) señala como base de la excelencia organizacional.
- **Justicia y equidad:** reviso que el modelo no perjudique sistemáticamente a un grupo. *Evidencia:* antes de entregar un clasificador audito su desempeño desagregado por género y procedencia, y reporto las brechas. Sigo aquí la ética del reconocimiento de Cortina (2007): el otro no es un dato, es un interlocutor con dignidad.
- **Responsabilidad y cuidado del dato personal:** trato la privacidad como un derecho, no como un trámite. *Evidencia:* aplico anonimización y minimización de datos, y rechazo usar variables sensibles sin consentimiento explícito.
- **Transparencia y rendición de cuentas:** *Evidencia:* entrego "tarjetas de modelo" (model cards) que explican en lenguaje claro qué hace el algoritmo, con qué datos se entrenó y a quién puede afectar.

Dilemas enfrentados. (1) Detecté que un modelo de scoring para preseleccionar postulantes laborales reproducía un sesgo histórico que penalizaba a candidatas mujeres, pese a tener buen rendimiento global. (2) En otro proyecto recibí presión para entregar un modelo cuyas métricas estaban infladas por una fuga de datos (data leakage): se "veía" excelente, pero engañaba al cliente y a los usuarios finales. Ambas decisiones impactaban directamente a terceros: personas que serían aceptadas o rechazadas por una máquina.

b. Análisis de impacto — Modelo PASTO

Aplico PASTO al primer dilema: **el modelo de selección con sesgo de género.**

- **Personas:** postulantes (especialmente mujeres), el equipo de Recursos Humanos que confía en el sistema, mi equipo de datos, la empresa cliente y, de fondo, la sociedad que valora la igualdad de oportunidades.
- **Afectos:** sentí incomodidad y responsabilidad al descubrir la brecha; los afectados sentirían frustración e injusticia al ser descartados sin saber por qué. Damasio (1994) explica por qué esa señal emocional importa: los marcadores somáticos no nublan la razón, la orientan hacia lo que debo proteger.
- **Situación:** el modelo ya estaba aprobado y en fecha de entrega; corregirlo implicaba retrasos y admitir un error ante el cliente.
- **Trade-offs:** precisión global vs. equidad; cumplir el plazo y la facturación vs. detener el despliegue; mi comodidad laboral vs. el derecho de las postulantes a un trato no discriminatorio.

- **Opciones:** (i) entregar tal cual; (ii) ocultar la brecha; (iii) detener, comunicarla y rediseñar.

Soluciones viables. Opté y propongo: (1) re-balancear y re-entrenar el modelo retirando o neutralizando las variables que actuaban como sustitutas del género, y aplicar métricas de equidad (paridad demográfica, igualdad de oportunidades) como criterio de aceptación, no solo la exactitud; (2) incorporar supervisión humana en la decisión final, de modo que el algoritmo recomiende pero no excluya automáticamente, y abrir un canal de apelación para el postulante. Ambas soluciones se fundamentan en el derecho a la no discriminación y la igualdad (derechos humanos) y en la ética cordial de Cortina: una decisión es legítima si podría justificarse ante todos los afectados.

Reflexión. Aprendí que la métrica "objetiva" puede esconder una injusticia y que el silencio técnico también es una decisión moral. Cambiaría el momento de la auditoría: integraría las pruebas de equidad desde el diseño del proyecto y no al final, cuando corregir es más costoso y más tentador callar.

c. Plan de liderazgo ético personal

Valores que me comprometo a promover: (1) veracidad y transparencia; (2) justicia algorítmica y no discriminación; (3) respeto a la privacidad y la dignidad de las personas; (4) responsabilidad social del dato (orientación al bien común).

Estrategias para decidir éticamente (filosofía + neurociencia):

- **Prueba del interlocutor (Cortina):** antes de desplegar un modelo me pregunto si podría justificar su funcionamiento ante las personas afectadas en un diálogo de iguales. Si no, lo rediseño.
- **Escuchar el marcador somático (Damasio):** tomo la incomodidad o la duda no como ruido, sino como una alerta legítima que obliga a detenerme y analizar; la emoción y la razón deciden juntas, no separadas.
- **Buscar la excelencia, no solo el resultado (Morris):** evalúo cada proyecto según las cuatro dimensiones —verdad, bien, belleza (claridad/calidad) y unidad (cohesión del equipo)— para que el éxito técnico sea también un éxito humano y sostenible.
- **Pausa deliberativa y consulta plural:** en decisiones de alto impacto activo una revisión con pares de distintas perspectivas (técnica, legal, social) antes de cerrar, para contrastar puntos ciegos.

Acciones desde mi rol orientadas al bien común: impulsar auditorías de sesgo y model cards como estándar del equipo; capacitar a colegas y áreas de negocio en lectura crítica de modelos; y promover el uso responsable y la apertura de datos para proyectos de interés público (salud, educación), siempre con resguardo de la privacidad.

Compromiso	Indicador (¿cómo lo mediré?)	Momento (¿cuándo?)	Evidencia (¿qué lo prueba?)
Auditar sesgos de equidad en todo modelo que afecte a personas	% de proyectos con auditoría de equidad documentada (meta 100%)	En cada entrega/despliegue de modelo	Reporte de métricas desagregadas y model card archivada

Comunicar con transparencia limitaciones e incertidumbre	Presencia de sección de supuestos y riesgos en cada informe	Al cierre de cada análisis o entregable	Informes firmados con apartado de limitaciones
Proteger la privacidad y el consentimiento de los datos	N.º de incidentes de uso indebido (meta 0) y % de datos minimizados	Desde la recolección y durante todo el proyecto	Registro de tratamiento de datos y consentimientos

Referencias

Cortina, A. (2007). *Ética de la razón cordial: Educar en la ciudadanía en el siglo XXI*. Nobel.

Damasio, A. (1994). *El error de Descartes: La emoción, la razón y el cerebro humano*. Crítica.

Morris, T. (1997). *Si Aristóteles dirigiera la General Motors*. Planeta.